

Trabajo Especial 2

Multímetro de interfaz directa con calibración y captura de datos

Consigna

Implemente un multímetro con pantalla y transmisión de datos capturados a la PC. El multímetro deberá medir, usando autorrango, resistencias y capacidades.

El Multímetro tendrá:

- Un modo de operación de configuración, uno de medida, y uno de diagnóstico.
- El modo de medida podrá medir resistencias y capacidades. Puede usar un método de autorrango como en el trabajo especial 1, o puede realizar ambas medidas con un método que mida constante de tiempo RC. En el siguiente documento [<https://www.mdpi.com/2079-9292/14/12/2393>] pueden verse métodos de medida que involucran realizar varios ciclos de carga y descarga (Figs. 13 y 14).
- Contará con una pantalla OLED donde se graficará separando dos secciones en forma vertical u horizontal: una con el valor medido y/o un texto que indique que la medida está en proceso, y la otra con una representación en tiempo real del valor medido. El objetivo de esta segunda pantalla es poder conectar algún sensor que opere de forma resistiva (e.g. una fotoresistencia) o capacitiva y ver la señal de salida.
- La configuración y todo el control de la interfaz de usuario se realizará con un encoder o joystick y un pulsador.
- La interfaz de usuario debe permanecer responsiva en todo momento (hasta 20 ms de tiempo de respuesta) .
- Debe introducir al menos un elemento de sincronización entre tareas, o entre tareas e interrupciones (semáforo, notificaciones, mutex) para ejemplificar y explicar su uso.
- Como mínimo, deberá haber una tarea encargada de la interfaz de usuario, una de la graficación de la señal, una del procesamiento para obtener el dato, y una de diagnóstico.
- La tarea de diagnóstico recaba permanentemente (cada 50 ms) el stack libre de las tareas, el heap libre del sistema, y el factor de utilización y genera una alerta en pantalla cuando se superan límites seguros. Si se activa el modo diagnóstico, se muestra en pantalla el peor valor medido hasta el momento de los parámetros, y el valor actual.

Preentrega obligatoria

Se realizará una preentrega obligatoria que consistirá en una muestra en grupos de no más de 3, de:

- i. El esquema de tareas planteado (funcionando con las tareas propuestas implementadas en el RTOS)

- ii. La explicación de los tamaños de stack preliminares asignados a tareas y heap del SO
- iii. Específicamente con la tarea de diagnóstico debe estar completamente implementada con muestra de datos en pantalla funcionando.
- iv. Demostración de la medida del factor de utilización con el analizador lógico.

Modalidad de entrega

La entrega consiste en un informe, la carpeta de proyecto y una defensa oral individual donde se mostrará el proyecto funcionando y la documentación requerida. El trabajo se considerará entregado cuando se cumplan **todos** esos ítems.

El informe deberá contener:

1. Explicación general de la solución incluyendo un diagrama esquemático.
2. Explicación de la configuración del microcontrolador, justificando todos los parámetros configurados.
3. Explicación de la operación general de las tareas e interrupciones.
4. Explique las prioridades asignadas.
5. Incluya la explicación pedida sobre el elemento de sincronización seleccionado.
6. Demuestre la depuración del stack de las tareas con información de la compilación y de la ejecución, así como el heap del SO y la memoria libre en RAM y FLASH.
7. Demuestre la suficiencia del tiempo de ejecución a través de capturas del analizador lógico de donde pueda medirse el factor de utilización y se explique el tiempo de ejecución observado para cada tarea y las interrupciones en los modos de operación posibles.

Notas de implementación

- La pantalla OLED cuenta con drivers disponibles en la página de la cátedra.
- Serán necesarios componentes pasivos conocidos para utilizar en las etapas de calibración